

## 24. LAYER mantığı ve katman yöneticisi

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 5. Katmanlar ve Nesne Özellikleri · 22 dakika

### Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Katmanın neden zorunlu olduğunu
- İnşaat projesi için hazır katman düzenini
- Kapalı ile dondurulmuş arasındaki farkı
- Katman 0 ve DEFPOINTS'in özel durumunu
- Hızlı katman komutlarını (LAYISO, LAYMCUR...)

### Katman nedir?

Katman (layer), çizim öğelerini mantıksal gruplara ayırmanı sağlar. Şeffaf asetat tabakaları gibi düşün: her tabakada farklı bilgi var, üst üste bakınca tam çizim görünüyor.

#### DIKKAT

Katmansız bir çizim profesyonel kabul edilmez. Her ofisin, her belediyenin katman standardı vardır. İş başvurusunda ilk bakılan şeylerden biridir.

### Katman Yöneticisi penceresi

Komut: LA (veya LAYER)

-> Katman Özellikleri Yöneticisi paneli açılır

| Katman Özellikleri Yöneticisi |    |     |       |      |            |          |        |  |
|-------------------------------|----|-----|-------|------|------------|----------|--------|--|
| Ad                            | Ac | Don | Kilit | Renk | Çizgi tipi | Kalınlık | Yazdır |  |
| 0                             | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.25     | E      |  |
| AKS                           | *  | *   | A     |      | DASHDOT    | 0.13     | E      |  |
| DUVAR-TASİYİCİ                | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.50     | E      |  |
| DUVAR-BOLME                   | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.25     | E      |  |
| KOLON                         | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.50     | E      |  |
| KAPI                          | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.18     | E      |  |
| OLCU                          | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.13     | E      |  |
| TARAMA                        | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.09     | E      |  |
| YARDIMCI                      | *  | *   | A     |      | Continuous | 0.13     | H      |  |
| ESKI-PLAN                     | 0  | X   | K     |      | HIDDEN     | 0.13     | H      |  |

Katman yöneticisi — inşaat projesi için örnek düzen

| No | Bölge           | Ne yapar                                     |
|----|-----------------|----------------------------------------------|
| 1  | Renk sütunu     | Ekranda ayırt etme + baskıda kalınlık (CTB)  |
| 2  | Yazdır sütunu   | H = bu katman çıktıya düşmez (YARDIMCI gibi) |
| 3  | Aç/Dondur/Kilit | Görünürlük ve düzenleme kontrolü             |

### Katmanın kontrol ettiği özellikler

| Özellik         | Ne işe yarar                                 |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Renk            | Ekranda ayırt etme + baskıda kalem kalınlığı |
| Çizgi tipi      | Sürekli, kesikli, eksen çizgisi              |
| Çizgi kalınlığı | Baskıda hiyerarşi                            |
| Açık/Kapalı     | Görünürlük                                   |
| Dondur/Çöz      | Görünürlük + performans                      |
| Kilit           | Görünür ama değiştirilemez                   |
| Yazdır/Yazdırma | Çıktıya düşsün mü                            |
| Saydamlık       | Altlık için soluklaştırma                    |

## İnşaat projesi için örnek katman düzeni

| Katman         | Renk        | Çizgi tipi | Kalınlık |
|----------------|-------------|------------|----------|
| AKS            | Kırmızı (1) | DASHDOT    | 0.13     |
| DUVAR-TASIYICI | Beyaz (7)   | CONTINUOUS | 0.50     |
| DUVAR-BOLME    | Gri (8)     | CONTINUOUS | 0.25     |
| KOLON          | Mavi (5)    | CONTINUOUS | 0.50     |
| KIRIS          | Cyan (4)    | DASHED     | 0.35     |
| KAPI           | Yeşil (3)   | CONTINUOUS | 0.18     |
| PENCERE        | Cyan (4)    | CONTINUOUS | 0.18     |
| MERDIVEN       | Magenta (6) | CONTINUOUS | 0.25     |
| OLCU           | Sarı (2)    | CONTINUOUS | 0.13     |
| YAZI           | Beyaz (7)   | CONTINUOUS | 0.18     |
| TARAMA         | Gri (9)     | CONTINUOUS | 0.09     |
| MOBILYA        | Gri (8)     | CONTINUOUS | 0.13     |
| KOT            | Yeşil (3)   | CONTINUOUS | 0.13     |
| ANTET          | Beyaz (7)   | CONTINUOUS | 0.35     |
| YARDIMCI       | Gri (252)   | CONTINUOUS | yazdırma |

### IPUCU

Katman adlarını büyük harf ve tire ile yaz (DUVAR-TASIYICI). Türkçe karakter kullanma — bazı programlarda ve DWG aktarımlarında sorun çıkarır.

## Kapalı mı, dondurulmuş mu?

|                       | OFF (Kapalı) | FREEZE (Dondurulmuş) |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| Görünür mü            | Hayır        | Hayır                |
| Yeniden hesaplanır mı | Evet         | Hayır                |
| Performans            | Normal       | Daha hızlı           |
| Etkin katman olabilir | Evet         | Hayır                |
| Viewport bazlı        | Hayır        | Evet (VP Freeze)     |

**NOT**

Büyük çizimlerde FREEZE kullan — yeniden çizim (regen) süresini kısaltır. Layout'ta her viewport için ayrı dondurma yapılabilir (Ders 41).

## Katman 0 ve DEFPOINTS — özel katmanlar

- Layer 0 — silinemeyen varsayılan katman. Blok yaparken özel davranışı vardır (Ders 26). Normal çizim için kullanma.
- DEFPOINTS — ölçülendirme yapınca otomatik oluşur. Bu katmandaki nesneler hiç yazdırılmaz. Elle bir şey koyma.

## Hızlı katman komutları

| Komut    | İşlev                                 |
|----------|---------------------------------------|
| LAYMCUR  | Tıklanan nesnenin katmanını etkin yap |
| LAYISO   | Seçilenin katmanı hariç hepsini gizle |
| LAYUNISO | LAYISO'yu geri al                     |
| LAYOFF   | Tıklanan nesnenin katmanını kapat     |
| LAYON    | Tüm katmanları aç                     |
| LAYFRZ   | Tıklanan nesnenin katmanını dondur    |
| LAYTHW   | Tüm katmanları çöz                    |
| LAYMRG   | İki katmanı birleştir                 |
| LAYDEL   | Katmanı içindekilerle birlikte sil    |
| LAYWALK  | Katmanları tek tek gezip incele       |

**IPUCU**

LAYMCUR çok kullanışlıdır: bir nesneye tıklarsın, o nesnenin katmanı etkin olur. Aynı katmana çizmeye devam edersin — katman listesinden aramaya gerek kalmaz.

## Nesnenin katmanını değiştirme

1. Nesneyi seç
2. Home sekmesindeki katman açılır listesinden yenisini seç

3. Veya CTRL+1 (Properties) -> Layer satırından değiştir
4. Veya LAYMCH -> nesneyi seç -> hedef katmandaki nesneyi seç

## Alıştırma

1. LA ile katman yöneticisini aç
2. Yeni katman oluştur: DUVAR (beyaz, 0.50 kalınlık)
3. Yeni katman: AKS (kırmızı, DASHDOT, 0.13)
4. Yeni katman: YARDIMCI — yazıcı simgesine tıkla, yazdırılamaz yap
5. AKS katmanını etkin yap, birkaç çizgi çiz
6. DUVAR katmanına geç, birkaç çizgi daha çiz
7. AKS katmanını kapat — çizgiler kayboldu mu?
8. LAYMCUR ile bir duvar çizgisine tıkla — etkin katman değişti mi?